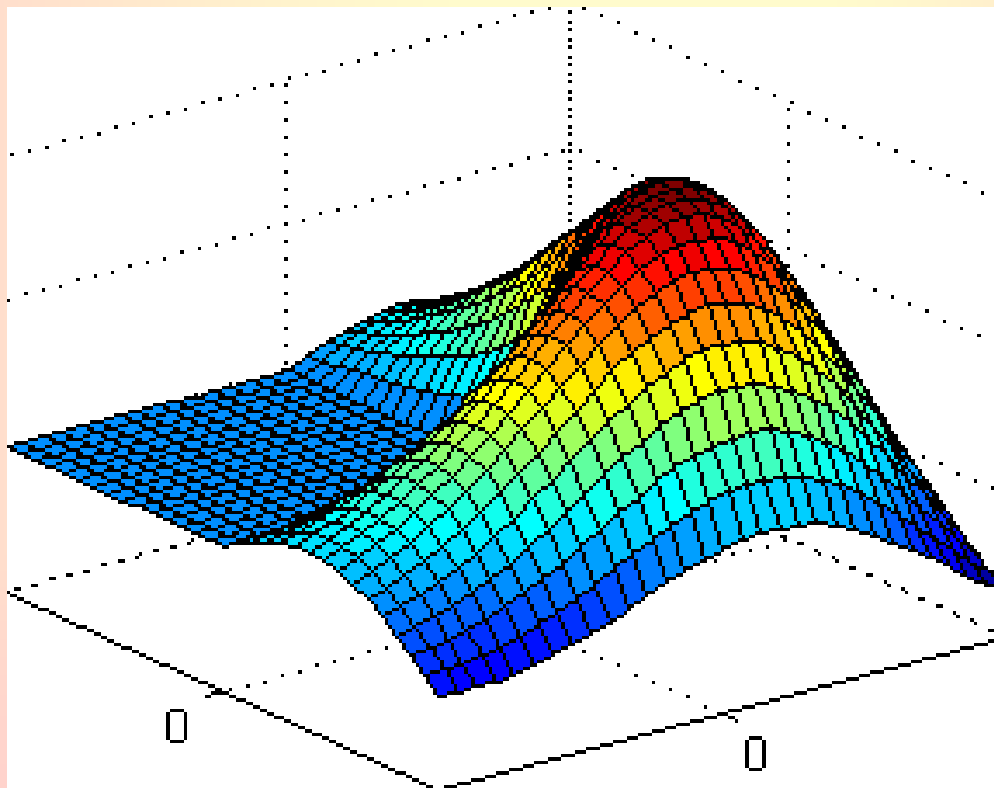


MATLAB与科学计算



MATLAB学习网站（Learning Websites）

- <http://www.mathworks.com> —— matlab官方网站
- <http://www.matlabfan.com> —— matlab爱好者家园
- <http://www.matlab.org.cn> —— matlab广场
- <http://www.ilovematlab.cn> —— 我爱matlab
- <http://www.labfans.com> —— matlab爱好者之家
- <http://matlab.net.cn> —— matlb教程网
- <http://www.matlabsky.com> —— matlab技术论坛
- <http://www.matlab-download.cn> —— matlab免费源码

MathWorks公司的主页

(<http://www.mathworks.com>)



Foundation of MATLAB

1. MATLAB的安装（Installation）

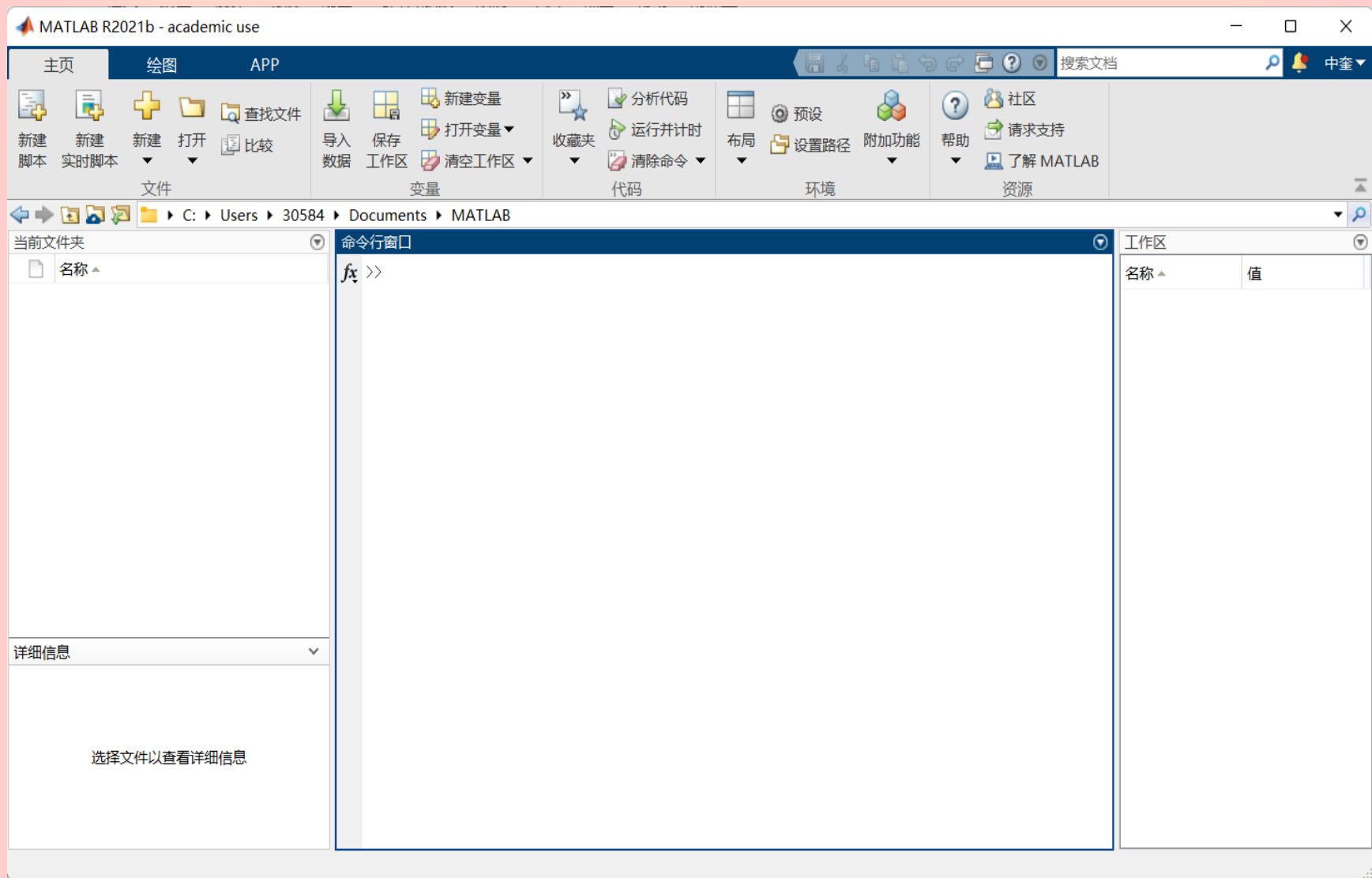
一般情况下，MATLAB安装包是一个ISO格式的镜像文件。安装前，先建立一个文件夹，再用解压软件将安装包解压到该文件夹中。安装时，双击安装文件setup.exe，按弹出的对话框提示完成安装过程。

1. MATLAB的安装（Installation）

安大的学生，可以通过智慧安大，找到“**校园软件正版化服务平台**”，在“**MATLAB软件下载**”栏下载软件。



2. MATLAB R2021b的界面（Interface）



3. 启动与退出MATLAB集成环境

3.1 MATLAB系统的启动（Start）

与一般的Windows程序一样，启动MATLAB系统。

(1)使用Windows“开始”菜单。

(2)在安装路径中找到MATLAB系统启动程序matlab.exe，并运行它。

(3) 利用桌面上的快捷方式。

3.2 MATLAB系统的退出（Exit）

要退出MATLAB系统，也有3种常见方法：

(1) 在MATLAB命令窗口输入exit或quit命令。

(2) 单击MATLAB主窗口的“关闭”按钮。

启动MATLAB后，将进入MATLAB 集成环境。

MATLAB R2021b集成环境包括：

- **MATLAB主窗口（Main Window）**
- **命令窗口(Command Window)**
- **工作空间窗口(Workspace)**
- **命令历史窗口(Command History)**
- **当前目录窗口(Current Directory)**

MATLAB R2021b - academic use

主页 绘图 APP

新建脚本 新建实时脚本 新建 打开 查找文件 比较 导入数据 保存工作区 新建变量 打开变量 清空工作区 收藏夹 分析代码 运行并计时 清除命令 布局 预设 设置路径 附加功能 帮助 社区 请求支持 了解 MATLAB 资源

文件 变量 代码 环境

C:\Users\30584\Documents\MATLAB

当前文件夹

名称
f2c.m
fcircle.m

fcircle.m (函数)

CIRCLE calculate the area and perimeter of a circle of radii r

fcircle(r)

命令行窗口

```
>> x=[0:0.5:360]*pi/180; plot(x, sin(x), x, cos(x));  
>> p=[3, 7, 9, 0, -23]; %建立多项式系数向量 x=roots(p)  
  
x =  
  
-1.8857 + 0.0000i  
-0.7604 + 1.7916i  
-0.7604 - 1.7916i  
1.0732 + 0.0000i  
  
>>  
fx >>
```

工作区

名称	值
a	[2,-3,1;8,3,2;45...
b	[4;2;17]
p	[3,7,9,0,-23]
x	[-1.8857 + 0.00...

命令历史记录

```
syms x y z  
[x, y, z]=solve(2*x-3*y...  
clc  
clear  
clc  
a=[2, -3, 1; 8, 3, 2; 45, 1, ...  
- x=[0:0.5:360]*pi/18...  
clc  
x=[0:0.5:360]*pi/180;...
```

3.3 主窗口（Main Window）

MATLAB主窗口是MATLAB的主要工作界面。

主窗口除了嵌入一些子窗口外，主要包括功能区、快速访问工具栏和当前文件夹工具栏。

功能区（ Functional Zone ） 提供了3个选项卡，分别为主页、绘图和应用程序（APP）。

若要调整主窗口布局，可在“主页”选项卡的“环境”命令中单击“布局”按钮。

3.4 命令窗口(Command Window)

命令窗口是MATLAB的主要交互窗口，用于输入命令并显示除图形以外的所有执行结果。

MATLAB命令窗口中的“>>”为命令提示符，表示MATLAB正在处于准备状态。在命令提示符后键入命令并按下回车键后，MATLAB就会解释执行所输入的命令，并在命令后面给出计算结果。

在命令提示符“>>”的前面有一个函数浏览按钮，单击可按类别快速查找MATLAB函数。

命令编辑区用于输入命令(大小写敏感)和显示计算结果。

1. 命令行的输入规则 (Input Rule)

- 一个命令行输入一条命令，命令行以回车结束。
- 一个命令行也可以输入若干条命令，各命令之间以逗号分隔，若前一命令后带有分号，则逗号可以省略。
- 如果一个命令行很长，要加续行符（三个小黑点...）。

2. 命令行的编辑 (Ctrl+C、↑、↓、←、→、Ins、Del等) (Edit)

2. 命令行的编辑（Ctrl+C、↑、↓、←、→、Del等） (Edit)

命令行编辑的常用控制键

键名	功能	键名	功能
↑	前寻式调回已输入过的命令	Home	将光标移到当前行首端
↓	后寻式调回已输入过的命令	End	将光标移到当前行末尾
←	在当前行中左移光标	Del	删除光标右边的字符
→	在当前行中右移光标	Backspace	删除光标左边的字符
PgUp	前寻式翻滚一页	Esc	删除当前行的全部内容
PgDn	后寻式翻滚一页	Ctrl+C	中断一个 MATLAB 任务

在**MATLAB**命令后面可以加注释，用于解释或说明命令的含义，对命令结果不产生任何影响。注释以%开头，后面是注释的内容。

MATLAB语言的标点（Punctuation）

在MATLAB语言中，一些标点符号也被赋予特殊的意义或代表一定的运算等。

标点	意义	标点	意义
空格	数组元素或输入量之间的分隔符	@	匿名函数或函数句柄引导符
:	具有多种应用功能	.	小数点及域访问符等
;	区分行及取消运行显示等	...	续行符
,	区分列及函数参数分隔符等	%	注释标记
()	指定运算过程中的先后次序等	!	调用操作系统运算
[]	矩阵定义的标志等	=	赋值标记
{}	用于构成单元数组等	'	字符串的标识符等

3.5 工作空间窗口(Workspace)

工作空间是MATLAB用于存储各种变量和结果的内存空间。在该窗口中显示工作空间中所有变量的名称、大小、字节数和变量类型说明，可对变量进行观察、编辑、保存和删除。

3.6 命令历史记录窗口(Command History)

在默认设置下，历史记录窗口中会自动保留自安装起所有用过的命令的历史记录，并且还标明了使用时间，从而方便用户查询。而且，通过双击命令可进行历史命令的再运行。如果要清除这些历史记录，可以选择中的 **Clear Command History**命令。

3.7 MATLAB文件类型（File Type）

MATLAB是一个多功能的集成开发环境，不同的功能需要使用不同的文件格式去表现。

常用的文件类型（Common File Type）：

- （1）程序（命令、函数）文件——以.m作为扩展名
- （2）数据文件——以.mat作为扩展名
- （3）图形文件文件——以.fig作为扩展名
- （4）执行文件——以.mex作为扩展名
- （5）模型文件——以.mdl作为扩展名
- （6）仿真文件——以.s作为扩展名

3.8 帮助命令（Help Command）

MATLAB帮助命令包括help、lookfor以及模糊查询。

1. help

在MATLAB 命令窗口中直接输入help命令将会显示当前帮助系统中所包含的所有项目，即搜索路径中所有的目录名称。同样，可以通过help加函数名来显示该函数的帮助说明。

```
>> help magic
```

2. lookfor

help命令只搜索出那些关键字完全匹配的结果，**lookfor**命令对搜索范围内的M文件进行关键字搜索，条件比较宽松。

```
>>help inverse
```

```
>>lookfor inverse
```

lookfor命令只对M文件的第一行进行关键字搜索。

若在**lookfor**命令加上**-all**选项，则可对M文件进行全文搜索。

3. 模糊查询

MATLAB 提供了一种类似模糊查询的命令查询方法，用户只需要输入命令的前几个字母，然后按**Tab**键，系统就会列出所有以这几个字母开头的命令。比如，

```
>> sin
```

```
sin    sinfo    sinh    sint
```

```
sin_tr  single  sinint  sinusoid
```

```
sinc    singvals  sinsml  sinv
```

3.9 远程帮助系统

在MathWorks公司的主页

(<http://www.mathworks.com>)上可以找到很多有用的信息，国内的一些网站也有丰富的信息资源。

Chapter 2 MATLAB Matrix and Operations

2.1 Variables and Data Operations

2.2 MATLAB Matrix

2.3 MATLAB Operations

2.4 Matrix Analysis

2.1 变量和数据操作 (Variables and Data Operations)

2.1.1 变量与赋值(Variables and Assignments)

1. 变量命名 (Variable Naming)

变量名是以字母开头，后接字母、数字或下划线的字符序列。在MATLAB中，变量名区分字母的大小写。

注意： MATLAB提供的标准函数名以及命令名均为小写。

2. 赋值语句 (Assignment Statement)

(1) 变量=表达式

(2) 表达式

(其中表达式是用运算符将有关运算量连接起来的式子，其结果是一个矩阵。)

Example 2-1 计算表达式

$$\frac{\cos|1 + 2i + 3 - \sqrt{17}| - \sin 78^\circ}{1 + 2i + |3 - \sqrt{17}|}$$

的值，并显示计算结果。

解：在MATLAB命令窗口输入命令：

x=1+2i;

y=3-sqrt(17);

z=(cos(abs(x+y))-sin(78*pi/180))/(x+abs(y))

其中pi和i都是MATLAB预先定义的变量（预定义变量），分别代表代表圆周率 π 和虚数单位。

输出结果是：

z =

-0.3488 + 0.3286i

2.1.2 预定义变量 (Predefined Variables)

在MATLAB工作空间中，还驻留几个由系统本身定义的变量——预定义变量。预定义变量有特定的含义，在使用时，应尽量避免对这些变量重新赋值。

例如，用pi表示圆周率 π 的近似值，用i, j表示虚数单位，ans是计算结果的默认赋值变量。还有eps（机器零阈值），NaN（非数，如0/0、inf/inf的结果），nargin（函数输入参数个数），nargout（函数输出参数个数），inf（无穷大，如1/0的结果）等。

2.1.4 MATLAB 常用数学函数 (Common Mathematical Functions)

MATLAB提供了许多数学函数，函数的自变量规定为矩阵变量，运算法则是将函数逐项作用于矩阵的元素上，因而运算的结果是一个与自变量同维数的矩阵。常用函数有：

sin,cos,tan,asin,acos,atan,
sqrt,log,log10,log2,exp,
abs,angle,real,imag,conj,rem,mod,
fix,floor,ceil,round,sign,gcd,lcm

类型	函 数	含 义
三角函数	sin(x)	正弦值
	asin(x)	反正弦值
	cos(x)	余弦值
	tan(x)	正切
指数函数	exp(x)	指数运算
	log(x)/log10(x)	以e、10为底的对数
	sqrt(x)	求平方根
复数函数	abs(x)	求绝对值、复数x的模或ASCII
	imag(x)	取出复数的虚部
	real(x)	取出复数的实部
	conj(x)	复数x的共轭复数
	angle(x)	返回复数x的辐角
数论函数	round(x)	四舍五入
	fix(x)	向0方向取整
	mod(x,y)	求余数
	lcm(x,y)	整数x和y的最小公倍数
	gcd(x,y)	整数x和y的最大公约数
	isprime(x)	判断是否为质数

使用函数须注意以下几点:

- 函数一定要出现在等式的右边
- 函数的自变量规定为矩阵变量
- 函数允许嵌套

Example 2-2 计算下式的结果，其中a=5.67,b=7.811

$$\frac{e^{(a+b)}}{\log_{10}(a+b)}$$

$$\frac{e^{(a+b)}}{\log_{10}(a+b)}$$

```
>>a=5.67; b=7.811;
```

```
>>exp(a+b)/log10(a+b)
```

```
ans =
```

```
6.3351e+005
```

2.1.5 MATLAB 数据输出格式（Output Format of Data）

数据输出时用户可以用format命令设置或改变数据输出格式。format命令的格式为：

format 格式符

format命令只影响数据输出格式，而不影响数据的计算和存储。

MATLAB命令	含 义	示 例
format short	短格式	3.1416
format short e	短格式科学格式	3.1416e+000
format long	长格式	3.14159265358979
format long e	长格式科学格式	3.141592653589793e+000
format rat	有理格式	355/113
format hex	十六进制格式	400921fb54442d18
format bank	银行格式	3.14
format compact	压缩格式	
format loose	自由格式	

进制转换函数

函数名	功能
hex2dec	16→10
dec2hex	10→16
bin2dec	2→10
dec2bin	10→2

2.2 MATLAB 向量和矩阵 (Vector and Matrix)

2.2.1 向量的建立 (Establishment of Vector)

1. 直接输入法 (The Direct Input Method)

从键盘直接输入向量的元素。具体方法如下：

向量的元素用方括号括起来，并按顺序依次输入各元素，行向量的各元素之间用空格或逗号分隔，列向量的元素之间用分号分隔。如：

行向量 (Row vector) : $a=[1,2,3,4,5]$

列向量 (Column vector) : $b=[1;2;3;4;5]$

2. 利用冒号表达式 (Generate vectors with “:”)

冒号表达式可以产生一个行向量，一般格式是：

e1:e2:e3

其中e1为初始值，e2为步长，e3为终止值。

步长为1时，格式可简化为：**e1:e3**

3. 利用函数 (Generate vectors with function)

在MATLAB中，还可以用linspace函数产生行向量。其调用格式为：

linspace(a,b) %元素总数为100

linspace(a,b,n)

其中a和b是生成向量的第一个和最后一个元素，n是元素总数。

2.2.2 向量的拆分 (Splitting of Vector)

1. Extract the content of the Vector with []

- 采用向量元素的序号来引用向量元素。向量元素的序号就是相应元素在内存中的排列顺序。例如

```
A=[5 6 7 8 9 11 15 19];
```

```
A([2 4 6])
```

```
ans =
```

```
6 8 11
```

2. Extract the content of another vector using a vector

```
A=[5 6 7 8 9 11 15 19];
```

```
B=[2 4 6]
```

```
C=A(B)
```

```
C = 6 8 11
```


3. Use “:” to extract the content of another vector

```
A=[5 6 7 8 9 11 15 19];
```

```
B=A(1:2:5)
```

```
B= 5 7 9
```

2.2.3 矩阵的建立 (Establishment of Matrix)

1. 直接输入法 (The Direct Input Method)

最简单的建立矩阵的方法是从键盘直接输入矩阵的元素。具体方法如下：

将矩阵的元素用方括号括起来，按矩阵行的顺序输入各元素，同一行的各元素之间用空格或逗号分隔，不同行的元素之间用分号分隔。

如： $a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9]$

2. 利用函数建立矩阵 (The Function Creation Method)

常用的产生特殊矩阵的函数有：

zeros()：产生全0矩阵(零矩阵)。

ones()：产生全1矩阵(幺矩阵)。

eye()：产生单位矩阵。

rand()：产生0~1间均匀分布的随机矩阵。

randn()：产生均值为0，方差为1的标准正态分布随机矩阵。

Example 2-3 分别建立 3×3 、 3×2 和与矩阵A同样大小的零矩阵。

解：

(1) `zeros(3)`

(2) `zeros(3,2)`

(3) 设A为 2×3 矩阵，则可以用`zeros(size(A))`建立一个与矩阵A同样大小零矩阵。如，

`A=[1 2 3;4 5 6];` %产生一个 2×3 阶矩阵A

`zeros(size(A))` %产生一个与矩阵A同样大小的零矩阵

2.2.4 矩阵的拆分（Splitting of Matrix）

1. 矩阵元素（Matrix Element）

- 通过下标（行、列）引用矩阵的元素，如 $A(3,2)=8$
- 采用矩阵元素的序号来引用矩阵元素。矩阵元素的序号就是相应元素在内存中的排列顺序。

在MATLAB中，矩阵元素按列存储，先第一列，再第二列，依次类推。例如 $A=[1,2,3;4,5,6];$
 $A(3)$

注意： $\text{size}(A)$ ：返回包含两个元素的向量，分别是A的行数和列数；

$\text{length}(A)$ ：返回行数和列数中的较大者；

$\text{ndims}(A)$ ：返回A的维数。

2. 矩阵拆分 (Matrix Splitting)

(1) Using “:” to extract the contents of the matrix

① $A(:,j)$ 表示取A矩阵的第j列全部元素； $A(i,:)$ 表示A矩阵第i行的全部元素； $A(i,j)$ 表示取A矩阵第i行、第j列的元素。

② $A(i:i+m,:)$ 表示取A矩阵第i~i+m行的全部元素； $A(:,k:k+m)$ 表示取A矩阵第k~k+m列的全部元素， $A(i:i+m,k:k+m)$ 表示取A矩阵第i~i+m行内，并在第k~k+m列中的所有元素。例如：

$A=[1\ 2\ 3\ 4;4\ 5\ 6\ 7;7\ 8\ 9\ 9;10\ 11\ 12\ 13]$

$B=A(2:3,2:3)$

$B=A(1:2,:)$

2.2.5 矩阵重排 (Rearrangement of Matrix)

1. 矩阵元素的替换 (Replacement of Matrix Element)

```
A=[1,2,3;3,4,5;6,7,8];
```

```
A(3,3)=10
```

The running results of MATLAB are as follows:

A=

1 2 3

3 4 5

6 7 10

4. 矩阵元素的拼接 (Concatenation of Matrix Element)

- `C = [A, B]; % 水平拼接`
- `D = [A; B]; % 垂直拼接`

5. 矩阵元素的去重 (De-duplication of Matrix Elements)

`B = unique(A); % 去除重复元素`

6. 矩阵元素的统计 (Statistics of Matrix Elements)

`tab = tabulate(x)`: 用于生成数据的频率表，可以统计矩阵或向量中每个唯一值的出现次数，并计算其百分比。

其中，**`x`**: 输入数据，可以是向量或矩阵。如果输入是矩阵，`tabulate` 会将其展平为列向量。**`tab`**: 频率表，格式为 [值, 出现次数, 百分比]


```
x = [1 3 5 3 6 5 6 5 6 6];
```

```
tab = tabulate(x);
```

```
tab =
```

```
1    1    10
```

```
2    0     0
```

```
3    2    20
```

```
4    0     0
```

```
5    3    30
```

```
6    4    40
```

```
A = [1 2 3; 2 3 4; 3 4 5];
```

```
tab = tabulate(A(:));
```

```
% 将矩阵展平为列向量
```

```
tab =
```

```
1.0000    1.0000   11.1111
```

```
2.0000    2.0000   22.2222
```

```
3.0000    3.0000   33.3333
```

```
4.0000    2.0000   22.2222
```

```
5.0000    1.0000   11.1111
```

2.3 MATLAB Operations

2.3.1 算术运算 (Arithmetic Operations)

1. 基本算术运算 (Basic Arithmetic Operations)

MATLAB的基本算术运算有：

+(加)、-(减)、*(乘)、/(右除)、\ (左除)、^(乘方)

注意：运算是在矩阵意义下进行的，单个数据的算术运算只是一种特例。

(1) 矩阵加减运算 (Matrix Addition and Subtraction)

假定有两个矩阵A和B，则可以由**A+B**和**A-B**实现矩阵的加减运算。

运算规则是：

若A和B矩阵的维数相同，则可以执行矩阵的加减运算，A和B矩阵的相应元素相加减。如果A与B的维数不相同，则MATLAB将给出错误信息，提示用户两个矩阵的维数不匹配。

(2) 矩阵乘法 (Matrix Multiplication)

假定有两个矩阵A和B，若A为 $m \times n$ 矩阵，B为 $n \times p$ 矩阵，则 $C=A*B$ 为 $m \times p$ 矩阵。

(3) 矩阵除法 (Matrix Division)

在MATLAB中，有两种矩阵除法运算： $\backslash$ 和 $/$ ，分别表示左除和右除。

如果A矩阵是非奇异方阵，则 $A \backslash B$ 和 B/A 运算可以实现。

$A \backslash B$ 等效于A的逆左乘B矩阵，也就是 $\text{inv}(A)*B$

而**B/A**等效于A矩阵的逆右乘B矩阵，也就是 **$B * \text{inv}(A)$** 。

对于含有标量的运算，两种除法运算的结果相同，如3/4和4\3有相同的值，都等于0.75。

又如，设 $a=[10.5,25]$ ，则 $a/5=5\backslash a=[2.1000 \ 5.0000]$ 。

对于矩阵来说，左除和右除表示两种不同的除数矩阵和被除数矩阵的关系。对于矩阵运算，一般 $A\backslash B \neq B/A$ 。

(4) 矩阵的乘方 (Matrix Power)

一个矩阵的乘方运算可以表示成 A^x ，要求A为方阵，x为标量。

2. 点运算 (Point Operations)

在MATLAB中，有一种特殊的运算，因为其运算符是在有关算术运算符前面加点，所以叫点运算。点运算符有`.*`、`./`、`.\`和`.^`。两矩阵进行点运算是指它们的对应元素进行相关运算，要求两矩阵的维参数相同。

例如，`a=[1,2,3;4,5,6;7,8,9];b=ones(3);`

`a*b`

`ans =`

6	6	6
15	15	15
24	24	24

`a.*b`

`ans =`

1	2	3
4	5	6
7	8	9

2.3.2 关系运算 (Relational Operations)

MATLAB提供了6种关系运算符:

< (小于)、 (less than)

<= (小于或等于)、 (less than or equal to)

> (大于)、 (greater than)

>= (大于或等于)、 (greater than or equal to)

== (等于)、 (equal to)

~= (不等于)。 (not equal to)

它们的含义不难理解, 但要注意其书写方法与数学中的不等式符号不尽相同。

关系运算符的运算法则为：

(1) 当两个比较量是标量时，直接比较两数的大小。若关系成立，关系表达式结果为1，否则为0。

(2) 当参与比较的量是两个维数相同的矩阵时，比较是对两矩阵相同位置的元素按标量关系运算规则逐个进行，并给出元素比较结果。最终的关系运算的结果是一个维数与原矩阵相同的矩阵，它的元素由0或1组成。

(3) 当参与比较的一个是标量，而另一个是矩阵时，则把标量与矩阵的每一个元素按标量关系运算规则逐个比较，并给出元素比较结果。最终的关系运算的结果是一个维数与原矩阵相同的矩阵，它的元素由0或1组成。

2.3.3 逻辑运算 (Logical Operations)

MATLAB提供了3种逻辑运算符:

&(与)、|(或)和~(非) (and、or、non)

逻辑运算的运算法则为:

(1) 在逻辑运算中, 确认非零元素为真, 用1表示, 零元素为假, 用0表示。

(2) 设参与逻辑运算的是两个标量a和b, 那么,

① $a \& b$ a,b全为非零时, 运算结果为1, 否则为0。

② $a | b$ a,b中只要有一个非零, 运算结果为1。

③ $\sim a$ 当a是零时, 运算结果为1; 当a非零时, 运算结果为0。

- (3) 若参与逻辑运算的是两个同维矩阵，那么运算将对矩阵相同位置上的元素按标量规则逐个进行。最终运算结果是一个与原矩阵同维的矩阵，其元素由1或0组成。
- (4) 若参与逻辑运算的一个是标量，一个是矩阵，那么运算将在标量与矩阵中的每个元素之间按标量规则逐个进行。最终运算结果是一个与矩阵同维的矩阵，其元素由1或0组成。
- (5) 逻辑非是单目运算符，也服从矩阵运算规则。
- (6) 在算术、关系、逻辑运算中，算术运算优先级最高，逻辑运算优先级最低。

Example 2-11 建立矩阵A，然后找出大于4的元素的位置。

(1) 建立矩阵A。

$A=[4,-65,-54,0,6;56,0,67,-45,0]$

A=

4 -65 -54 0 6

56 0 67 -45 0

(2) 找出大于4的元素的位置。

$k=\text{find}(A>4)$

备注： **find()** 返回一个由非零元素的下标组成的向量

k =

2

6

9

(3) 输出相应位置的元素。

A(k)

ans =

56

67

6

2.4 矩阵分析 (Matrix Analysis)

2.4.1 对角阵与三角阵 (Diagonal Matrix and Triangular Matrix)

1. 对角阵 (Diagonal Matrix)

只有对角线上有非0元素的矩阵称为对角矩阵，对角线上的元素相等的对角矩阵称为数量矩阵，对角线上的元素都为1的对角矩阵称为单位矩阵。

(1) 提取矩阵的对角线元素 (Extract the diagonal elements of the matrix)

设A为 $m \times n$ 矩阵, **diag(A)**函数用于提取矩阵A主对角线元素, 产生一个具有 $\min(m,n)$ 个元素的**列向量**。
diag(A)函数还有一种形式**diag(A,k)**, 其功能是提取第k条对角线的元素(k为整数)。

(2) 构造对角矩阵 (Construct diagonal matrix)

设V为具有m个元素的向量, **diag(V)**将产生一个 $m \times m$ 对角矩阵, 其主对角线元素即为向量V的元素。
diag(V)函数也有另一种形式**diag(V,k)**, 其功能是产生一个 $n \times n$ ($n=m+|k|$) 对角阵, 其第k条对角线的元素即为向量V的元素。

Example 2-12 先建立 5×5 矩阵A，然后将A的第一行元素乘以1，第二行乘以2，...，第五行乘以5。

```
A=[17,0,1,0,15;23,5,7,14,16;4,0,13,0,22; ...  
10,12,19,21,3;11,18,25,2,19];
```

```
D=diag(1:5);
```

```
D*A    %用D左乘A，对A的每行乘以一个指定常数
```


2. 三角阵 (Triangular Matrix)

三角阵又进一步分为上三角阵和下三角阵，所谓上三角阵，即矩阵的对角线以下的元素全为0的一种矩阵，而下三角阵则是对角线以上的元素全为0的一种矩阵。

(1) 上三角矩阵 (The Upper Triangular Matrix)

求矩阵A的上三角阵的MATLAB函数是**triu(A)**。
triu(A)函数也有另一种形式**triu(A,k)**，其功能是求矩阵A的第k条对角线以上的元素。

例如，提取前面矩阵A的第2条对角线以上的元素，形成新的矩阵B： $B = \text{triu}(A, 2)$

(2) 下三角矩阵 (The Lower Triangular Matrix)

在MATLAB中，提取矩阵A的下三角矩阵的函数是**tril(A)**和**tril(A,k)**，其用法与提取上三角矩阵的函数**triu(A)**和**triu(A,k)**完全相同。

2.4.2 矩阵的转置与旋转

1. 矩阵的转置 (Transpose of Matrix)

转置运算符是单撇号(')。如 $a=[1,2;3,4]$; $b=a'$

$b =$

1 3

2 4

2. 矩阵的旋转 (Rotation of Matrix)

利用函数 **rot90(A,k)** 将矩阵A旋转90°的k倍，当k为1时可省略。（逆时针方向旋转）

3. 矩阵的左右翻转 (Left-right Flip of Matrix)

对矩阵实施左右翻转是将原矩阵的第一列和最后一列调换，第二列和倒数第二列调换，...，依次类推。MATLAB对矩阵A实施左右翻转的函数是**fliplr(A)**。

4. 矩阵的上下翻转 (Up-down Flip of Matrix)

MATLAB对矩阵A实施上下翻转的函数是**flipud(A)**。

5. 矩阵的多维翻转 (Flip of Multidimension)

flip (A, dim): 按照指定的dim翻转矩阵，dim=1为上下翻转；dim=2为左右翻转。

2.4.3 矩阵的逆 (Inverse of Matrix)

求方阵A的逆矩阵可调用函数 **inv(A)**。

Example 2-13 用求逆矩阵的方法解线性方程组 $Ax=b$ 。代码为: $x=inv(A)*b$ or $x=A^{-1}b$

2.4.4 方阵的行列式 (Determinant of the Square Matrix)

在MATLAB中, 求方阵A所对应的行列式的值的函数是 **det(A)**。

2.4.5 矩阵的秩与迹 (Rank and Trace of Matrix)

1. 矩阵的秩 (Rank)

矩阵线性无关的行数与列数称为矩阵的秩。在MATLAB中，求矩阵秩的函数是`rank(A)`。

2. 矩阵的迹 (Trace)

矩阵的迹等于矩阵的对角线元素之和，也等于矩阵的特征值之和。在MATLAB中，求矩阵的迹的函数是`trace(A)`。

2.4.6 向量和矩阵的范数 (The norm of vectors and matrices)

矩阵或向量的范数用来度量矩阵或向量在某种意义下的长度。范数有多种方法定义，其定义不同，范数值也就不同。

MATLAB中，求向量/矩阵范数的函数为：

- (1) **norm(V)**或**norm(V,2)**：计算向量V的2—范数。
- (2) **norm(V,1)**：计算向量V的1—范数。
- (3) **norm(V,inf)**：计算向量V的 ∞ —范数。

V为矩阵，则为矩阵的范数。

2.4.7 矩阵的条件数 (The Condition Number of Matrix)

矩阵A的条件数等于A的范数与A的逆的范数的乘积。

在MATLAB中，计算矩阵A的3种条件数的函数是：

(1) **cond(A)**或**cond(A,2)**：计算A的2—范数下的条件数。

(2) **cond(A,1)**：计算A的1—范数数下的条件数。

(3) **cond(A,inf)**：计算A的 ∞ —范数下的条件数。

2.4.8 矩阵的特征值与特征向量 (Eigenvalue and Eigenvector of Matrix)

在MATLAB中，计算矩阵A的特征值(eigenvalue)和特征向量(eigenvector)的函数是**eig(A)**。

常用的调用格式有3种：

- (1) **E=eig(A)**：求矩阵A的全部特征值，构成向量E。
- (2) **[V,D]=eig(A)**：求矩阵A的全部特征值构成对角阵D，并求A的特征向量构成V的列向量。